

기계학습기초

교과목	학수구분(학점/시간)		전필(3/3)		
	수강번호		F127	교과목코드	AAI332
	주수강대상 학부/전공/학년		인공지능융합학과/3학년	개설년도/학기	2026년도 1학기
	강의시간 및 강의실		화E(산207) 금E(산207)(산207)	영어등급	
교육과정 참고사항	선수과목		자료구조		
	관련 기초과목		빅데이터개론및분석		
	동시수강 추천과목				
	관련 고급과목				
담당교수	성명(소속)		한승현(인공지능융합학과)		
	연구실	팔달관 901-3	구내전화	e-mail	songhune@ajou.ac.kr
	상담시간		홈페이지	dbdc.ajou.ac.kr	
담당조교	성명(직위/소속)				
	연구실		구내전화	e-mail	

1. 교과목 개요

이 과목은 머신러닝의 핵심 개념과 알고리즘을 체계적으로 이론적으로 소개하는 강의이다. 감독 학습과 비지도 학습의 기본 구조, 차이점, 그리고 각각의 적용 영역을 깊이 있게 다루며, 회귀(regression), 분류(classification), 클러스터링(clustering), 차원 축소(dimensionality reduction) 등의 핵심 주제를 중심으로 탐구한다. 이러한 주제들은 선형 회귀, 로지스틱 회귀, 결정 트리, SVM, k-평균 군집화, PCA 등의 대표 알고리즘을 포함한다.
--

2. 교육목표와 교과목 학습성과

순번	교육목표와 성과관리	하위역량1	하위역량2	하위역량3
1	머신러닝 기본 개념과 알고리즘을 이론적으로 이해한다.			
2	지도/비지도 학습의 구조와 차이를 파악한다.			
3	실제 비즈니스 문제에 머신러닝 기술을 적용하는 방법론을 익힌다.			

3. 교과목과 핵심역량 간 연계

대학 핵심역량	감수성	소통력	창의성	사고력	개방성
	☐	☒	☐	☒	☒

4. 수업의 형태 및 진행방식

본 과목은 머신러닝의 기초 개념과 대표 알고리즘에 대한 이론적 이해를 중심으로 구성되어 있으며, 머신러닝 툴을 활용한 실습과 사례를 통해 실제 적용 과정을 학습한다.

수강생은 머신러닝의 전체 구조를 파악하고, 모델 선택 및 적용 판단 능력을 키우는 것을 목표로 한다.

교과목 학습 성과

본 교과목을 성공적으로 이수한 학생은 다음과 같은 학습 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대한다:

- 머신러닝의 정의와 학습 유형(지도학습, 비지도학습 등)을 구분·설명한다.
- 회귀, 분류, 군집화 등의 주요 알고리즘 작동 원리와 특징을 이해한다.
- 실제 사례에 적합한 알고리즘을 선택하고 적용 방안을 제안한다.
- 모델 성능 평가 지표(정확도, 정밀도, 재현율 등)를 해석한다.
- 팀 프로젝트를 통해 이론을 적용·요약하고 발표한다.

수업 형태 및 진행 방식

수업은 주로 강의 형태로 진행되며, 이론 설명 시 머신러닝 툴(예: scikit-learn, PyTorch)을 활용해 시연한다. 숙제와 프로젝트를 통해 학생들이 직접 모델을 구현·실험하며 경험을 쌓는다. 수행 프로젝트 결과를 요약한 발표와 그룹 토론을 병행하여 지식 공유와 비판적 사고를 강화한다.

4.1수업평가 문항선택

☐ 일반(기본)

☐ 강의식

☐ 대형강의(AFL)

☐ 학습자활동중심

☐ 실험

☐ 사이버강의

☐ 플립드러닝

5. 수업운영방법

☒ 강의

☐ 문제풀이

☐ 글쓰기(보고서 등)

☐ 토론/토의/세미나

☐ 발표

☒ 팀 프로젝트

☒ 실험,실습(역할극 등)

☐ 설계,제작

☐ 현장학습(현장실습)

☐ 사전 학습(온라인컨텐츠)

☐ 학교 밖 수업

☐ 기타

6. 수업방식/방법

수업방식

☒ 대면수업
 ☐ 비대면수업
 ☐ 혼용수업(대면+비대면)

수업방법

☒ 이론
 ☐ 실험+실습
 ☐ 동영상강의100%
 ☐ 실시간화상강의
 ☐ 동영상+실시간
 ☐ 대면+동영상
 ☐ 대면+실시간
 ☐ 대면+동영상+실시간
 ☐ 대면+실시간(강의실 스트리밍)

7. 활용교수법

☒ PBL(Problem Based
 ☐ CBL(Case Based Learning)
 ☐ TBL(Team Based Learning)
 ☐ UR(Undergraduate Research)
 ☒ FL(Flipped Learning)
 ☐ DSAL(Data Sciencd Active Learning)
 ☐ 기타

8. 수강에 필요한 기초지식 및 도구능력

기초적인 수학 및 소프트웨어 지식
 기초적인 프로그래밍 언어 구현 능력 (예, 파이썬)

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
출석		10	출석 및 수업 참여 태도. 학칙 근거 하에 출석 미달시 F
중간고사		30	
기말고사		30	
퀴즈			

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
발표		10	프로젝트 최종 발표
토론			
과제		20	프로젝트 제안, 수행 및 결과 보고서 및 성취도 평가
기타			
보고서			
주당 자기학습에 요구되는 시간			

10. 교재 및 참고자료

구 분	교재 제목(웹사이트)	저 자	출판사	출판년도
주교재	Data Science for Business	Foster Provost & Tom Fawcett	O'Reilly	2013
부교재	Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow	Aurelien Geron	O'Reilly	2019
부교재	Introduction to Machine Learning with Python	Andreas C. Muller & Sarah Guido	O'Reilly	2017
참고자료	Data Science from Scratch	Joel Grus	O'Reilly	2015
부교재	혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝	박해선	한빛미디어	2022

11. 수업내용의 체계 및 진도계획

빅데이터 및 인공지능 시대에 필수적인 데이터 사이언스와 머신러닝의 기초 지식부터 기술적 개념까지 체계적으로 학습한다. 다양한 비즈니스 문제를 기반으로 머신러닝 기술을 응용하는 문제 해결 방법론(methodology), 기술적 방법(method), 관련 이슈 및 개념을 익힌다. 지도 학습 (Supervised Learning) Decision Tree: 구조, 분할 기준(예: Gini impurity, Entropy). Feature selection 방법 및 Overfitting 방지 기법(Pruning, Regularization). 평가 지표: Accuracy, Precision, Recall, F1-score. 비지도 학습 (Unsupervised Learning) Clustering: K-means, Hierarchical clustering; Similarity 측정(Distance metrics). Nearest Neighbor 접근법 및 차원 축소(PCA). 실습 및 적용 머신러닝 툴(Scikit-learn 등)을 활용한 이론 구현 연습. 문제 정의 → 데이터 전처리 → 모델 실험 → 분석 과정 학습. 과제를 통해 비즈니스 문제에 적합한 툴 선택 및 실험 능력 배양.

< 진도 계획 >

주	강 의 주 제	언어	담당교수	수업방법	평가방법	준비사항
1	Intro to Data Science and Machine Learning	한	한승현			
2	Experimental Settings	한	한승현			
3	Data Management	한	한승현			
4	Regression I – KNN, Linear Regression	한	한승현			
5	Regression II – Multiple Linear Regression	한	한승현			
6	Classification I – Logistic Regression	한	한승현			
7	Classification II – Stochastic Gradient Descent	한	한승현			
8	중간고사	한	한승현			
9	Trees I	한	한승현			
10	Trees II – Ensemble	한	한승현			
11	Unsupervised Learning I	한	한승현			
12	Unsupervised Learning II	한	한승현			
13	Deep Learning I	한	한승현			
14	Deep Learning II	한	한승현			
15	과제 발표	한	한승현			
16	기말고사	한	한승현			

12. 기타 참고사항

동영상 강의는 주/보조 강의 자료로써 쓰일 예정임.

기타 강의에 대한 안내 및 공지는 AjouBB를 통해서 할 예정이나, 궁금한 사항이나 질문은 교수나 조교 이메일을 통해 연락 바랍니다.

13. 생성형 AI 활용 정책

※ 생성형 AI 활용 정책은 일반적인 가이드라인이며 개별 교과목의 교육 목표, 학습 내용 및 평가 방식의 특성에 따라, 담당교수는 아래 정책을 자율적으로 선택하여 운영하거나 별도의 세부 지침을 구성할 수 있습니다. 학생은 해당 강좌의 수업계획서 및 교수자의 안내를 반드시 확인해야 합니다.

본 수업 적용	구분	설명	학습자 의무	위반 시 조치
☐	전면 금지 (AI-Free Assessment)	수업 활동, 과제, 시험 등 모든 과정에서 AI 사용을 금지	- AI 사용 절대 불가 - 학습 목표를 직접 성취해야 함	- 부정행위로 간주 - 과제 무효, 성적 감점, 학사경고 등 학칙에 따른 엄정 처리
☒	제한적 허용 (AI-Assisted Assessment)	교수자 승인 하에, 또는 출처·활용 내역 표기 시 사용 가능	- 사전 승인 요청 또는 생성형 AI 사용 내역 기록 - 프롬프트, 실행일자, 도구명, 생성물 등 포함	- 출처 미기재, 승인 범위 위반 시 부정행위 간주
☐	전면 허용 (AI-Integrated Assessment)	자유롭게 활용 가능하되 비판적 분석과 창의적 기여 요구	- 단순 제출 금지 - 생성형 AI 결과를 비교·검증·보완하고 본인 해석 추가 - 프롬프트의 의도, 수정 과정을 포함하여 생성형 AI 활용 여부를 투명하게 공개	- 활용 여부 미공개 또는 단순 제출 시 부정행위 간주

13.1 생성형 AI 활용 정책 유의사항

※ 수업 목표 달성과 학문적 윤리 준수를 위하여 본 수업의 '생성형 AI 활용 원칙'을 구체적으로 기술 - 활용 허용 유형(불허, 조건부 허용, 전면 허용), 구체적 허용 범위(수업 활동, 과제, 시험, 실습 등), 올바른 사용법(출처 표기, 프롬프트 제출 등), 위반 시 처리 기준(감점, 부정행위 간주 등) 등
실습 시 조건부 허용 출처 표기 및 프롬프트 제출 위반 시 부정행위 간주

♣ 장애학생에 대한 교수학습 및 편의제공(보건복지부 고시 및 본교 규칙에 의함)

- 장애 학생에게 과제 및 시험평가 시 정확한 내용을 전달할 수 있도록 주요 내용 판서와 함께 아주Bb에 공지하도록 한다.
- 시각장애 학생과 지체장애 학생인 경우, 중간/기말 평가의 시간을 1.5배 혹은 1.7배로 한다.
- 지체장애 학생이 원할 경우 화면으로 제시되는 수업자료를 파일이나 출력물 등의 대체자료로 제공한다.